

第二节 幂级数

- 一、幂级数的概念
- 二、幂级数的敛散性
- 三、幂级数的运算和性质
- 四、典型例题
- 五、小结与思考



一、幂级数的概念

1. 复变函数项级数

定义 设 $\{f_n(z)\} (n=1,2,\cdots)$ 为一复变函数序列, 其中各项在区域 D 内有定义. 表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots$$

称为复变函数项级数, 记作 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$.

级数最前面 n 项的和

$$s_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z)$$

称为这级数的**部分和**.



和函数

如果对于 D 内的某一点 z_0 , 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z_0) = s(z_0)$ 存在, 那末称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 z_0 收敛, $s(z_0)$ 称为它的和.

如果级数在 D 内处处收敛, 那末它的和一定是 z 的一个函数 $s(z)$:

$$s(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots$$

称为该级数在区域 D 上的和函数.

2. 幂级数：函数项级数的特殊情形

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots$$

或
$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_n z^n + \cdots$$

这种级数称为**幂级数**.

二、幂级数的敛散性

1.收敛定理 (阿贝尔Abel定理)

如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0 (\neq 0)$ 收敛, 那末对满足 $|z| < |z_0|$ 的 z , 级数必绝对收敛, 如果在 $z = z_0$ 级数发散, 那末对满足 $|z| > |z_0|$ 的 z , 级数必发散.



2. 收敛圆与收敛半径

对于一个幂级数, 其收敛半径的情况有三种:

(1) $R = +\infty$, 由阿贝尔定理知:

级数在复平面内处处绝对收敛.

例如, 级数 $1 + z + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{n^n} + \cdots$

对任意固定的 z , 从某个 n 开始, 总有 $\frac{|z|}{n} < \frac{1}{2}$,

于是有 $\left| \frac{z^n}{n^n} \right| < \left(\frac{1}{2} \right)^n$, 故该级数对任意的 z 均收敛.

(2) $R = 0$

此时, 级数在复平面内除原点外处处发散.

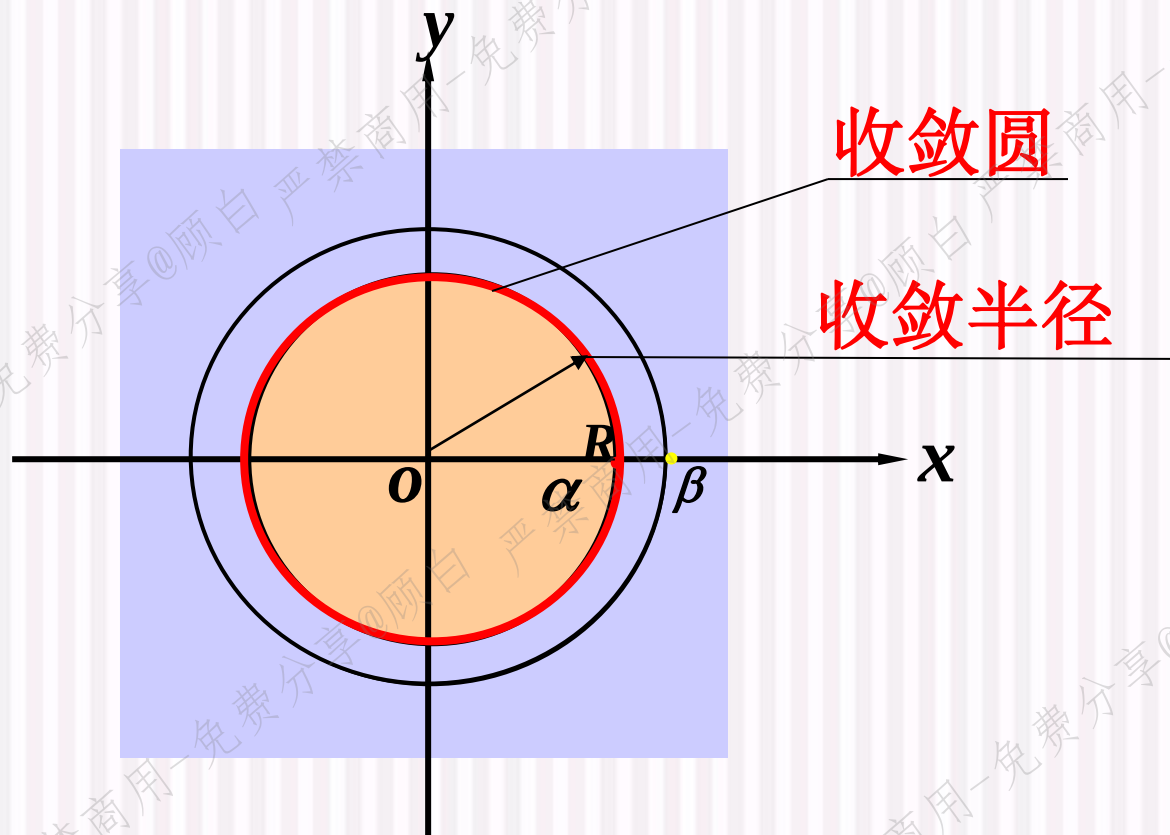
例如, 级数 $1 + z + 2^2 z^2 + \cdots + n^n z^n + \cdots$

当 $z \neq 0$ 时, 通项不趋于零, 故级数发散.

(3) $0 < R < +\infty$, 既存在使级数发散的实数, 也存在使级数收敛的实数.

设 $z = \alpha$ 时, 级数收敛; $z = \beta$ 时, 级数发散. 如图:





幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛范围是以原点为中心的圆域。



问题1: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的收敛范围是何区域?

答案: 是以 $z=a$ 为中心的圆域.

问题2: 幂级数在收敛圆周上的敛散性如何?

注意 在收敛圆周上是收敛还是发散, 不能作出一般的结论, 要对具体级数进行具体分析.



3. 收敛半径的求法

方法1: 比值法 (定理二):

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda \neq 0$, 那末收敛半径 $R = \frac{1}{\lambda}$.

注意: 定理中极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$ 存在且不为零.

如果:

1. $\lambda = 0$, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在复平面内处处收敛,
即 $R = \infty$.

2. $\lambda = \infty$ (极限不存在),

则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 对于复平面内除 $z=0$ 以外的一切 z 均发散, 即 $R=0$.

课堂练习 试求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ (p 为正整数) 的收敛半径.

解: 因为 $c_n = \frac{1}{n^p}$,

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p} = 1.$$

所以 $R = \frac{1}{\lambda} = 1$.

方法2: 根值法(定理三)

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lambda \neq 0$, 那末收敛半径 $R = \frac{1}{\lambda}$.

说明:

如果 $\lambda = \begin{cases} 0 & \longrightarrow R = \infty \\ \infty & \longrightarrow R = 0 \end{cases}$ (与比值法相同)

针对具体级数求收敛半径时, 观察其通项形式, 选择适当的方法使用。



三、幂级数的运算和性质

1. 幂级数的有理运算

设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, R = r_1, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n, R = r_2.$

$$f(z) \pm g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n, \quad |z| < R$$

$$f(z) \cdot g(z) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right), \quad R = \min(r_1, r_2)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \cdots + a_0 b_n) z^n, \quad |z| < R$$

两个幂级数必须在公共的收敛区域内才能进行运算



2. 幂级数的代换(复合)运算

如果当 $|z| < r$ 时, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 又设在

$|z| < R$ 内 $g(z)$ 解析且满足 $|g(z)| < r$, 那末当 $|z| < R$

时, $f[g(z)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [g(z)]^n$.

说明: 此代换运算常应用于将函数展开成幂级数.



3. 复变幂级数在收敛圆内的性质

定理四 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ 的收敛半径为 R ,

那末

(1) 它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$ 是收敛圆

$|z - a| < R$ 内的解析函数.

(2) $f(z)$ 在收敛圆 $|z - a| < R$ 内的导数可将其幂

级数逐项求导得到, 即 $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - a)^{n-1}$.



(3) $f(z)$ 在收敛圆内可以逐项积分,

$$\text{即 } \int_c f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_c (z-a)^n dz, \quad c \in |z-a| < R.$$

$$\text{或 } \int_a^z f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z-a)^{n+1}.$$

简言之: 在收敛圆内, 幂级数的和函数解析;

幂级数可逐项求导, 逐项积分.

(常用于求和函数)

四、典型例题

例1 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$

的收敛范围与和函数.

解 级数的部分和为

$$s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{1 - z^n}{1 - z}, (z \neq 1)$$



$$|z| < 1 \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{1}{1-z} \longrightarrow \text{级数 } \sum_{n=0}^{\infty} z^n \text{ 收敛,}$$

$$|z| \geq 1 \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z^n \neq 0 \longrightarrow \text{级数 } \sum_{n=0}^{\infty} z^n \text{ 发散.}$$

由阿贝尔定理知: 收敛范围为一单位圆域 $|z| < 1$,

在此圆域内, 级数绝对收敛, 收敛半径为1,

$$\text{且有 } \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots.$$

例2 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ (并讨论在收敛圆周上的情形)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ (并讨论 $z=0, 2$ 时的情形)

解 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^3 = 1,$

或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^3}} = 1. \quad R = 1,$

即原级数在圆 $|z|=1$ 内收敛, 在圆外发散,

在圆周 $|z|=1$ 上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^3} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$



收敛的 p 级数 ($p = 3 > 1$).

所以原级数在收敛圆上是处处收敛的.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ (并讨论 $z = 0, 2$ 时的情形)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1, \text{ 即 } R = 1.$$

所以此级数收敛半径 $R = 1$,

即原级数在圆 $|z-1|=1$ 内收敛, 在圆外发散,

当 $z = 0$ 时, 原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, 交错级数, 收敛.



当 $z = 2$ 时, 原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 调和级数, 发散.

说明: 在收敛圆周上既有级数的收敛点, 也有级数的发散点.

例3 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\cos n) z^n$ 的收敛半径:

解 因为 $c_n = \cos n = \frac{1}{2}(e^n + e^{-n})$,

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} + e^{-n-1}}{e^n + e^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e + e^{-2n-1}}{1 + e^{-2n}} = e,$$

故收敛半径 $R = \frac{1}{e}$.



例4 求 $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径.

解 因为 $1+i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}e^{\frac{\pi i}{4}}$,

$$c_n = (1+i)^n = (\sqrt{2})^n e^{\frac{n\pi i}{4}};$$

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{2})^{n+1}}{(\sqrt{2})^n} = \sqrt{2}.$$

所以 $R = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$



当 $\left| \frac{z-a}{b-a} \right| < 1$ 时,

$$\frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}} = 1 + \left(\frac{z-a}{b-a} \right) + \left(\frac{z-a}{b-a} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{z-a}{b-a} \right)^n + \cdots,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{1}{z-b} = & -\frac{1}{b-a} - \frac{1}{(b-a)^2}(z-a) - \frac{1}{(b-a)^3}(z-a)^2 \\ & - \cdots - \frac{1}{(b-a)^{n+1}}(z-a)^n - \cdots \end{aligned}$$

设 $|b-a| = R$, 那末当 $|z-a| < R$ 时, 级数收敛,

且其和为 $\frac{1}{z-b}$.



例6 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n$ 的收敛半径与和函数.

解 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = 1$, 所以 $R = 1$.

利用逐项积分,得:

$$\int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z (n+1)z^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1} = \frac{z}{1-z}.$$

$$\text{所以 } \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n = \left(\frac{z}{1-z} \right)' = \frac{1}{(1-z)^2}, \quad |z| < 1$$

五、小结与思考

这节课我们学习了幂级数的概念和阿贝尔定理等内容，应掌握幂级数收敛半径的求法和幂级数的运算性质。

